

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных Технологий

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Дмитриев Кирилл Денисович

Группа: 251-339

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационные
системы и технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Меньшикова Наталья Павловна

Москва 2026

Оглавление

Общая информация о проекте	3
Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	4
Описание задания по проектной практике	5
Описание достигнутых результатов по проектной практике	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

Общая информация о проекте

В рамках прохождения проектной (учебной) практики был выполнен комплексный научно-практический проект, состоящий из двух ключевых разделов:

1. Разработка и развертывание статического веб-сайта проекта «Forest Ranger» (Основное задание).

«Forest Ranger» — это разрабатываемая мобильная игра в жанре экшн-приключения с выраженным экологическим подтекстом. Веб-сайт спроектирован для позиционирования игрового продукта на рынке, ознакомления потенциальных пользователей с ключевыми механиками, публикации дневников разработки (журнала прогресса) и координации работы команды из 17 человек.

2. Проектирование и разработка компилирующего шаблонизатора (Вариативно-творческое задание).

Для обеспечения высокой производительности динамического рендеринга страниц и защиты веб-ресурсов от потенциальных угроз информационной безопасности был разработан собственный компилирующий шаблонизатор на языке Python (engine.py). В рамках творческого компонента в него были интегрированы алгоритмы автоматического экранирования HTML-символов (защита от межсайтового скриптинга — XSS) и конвейерная обработка данных через систему фильтров.

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Проект «Forest Ranger» реализуется в рамках учебной дисциплины «Проектная деятельность» на базе университета. Проект является внутренним академическим стартапом (инициативной разработкой) и не имеет внешнего коммерческого заказчика.

Роль координирующей стороны выполняют кафедра, кураторы проектной деятельности и ответственные по проектной практике. Целью такой формы организации является получение студентами практических навыков командной разработки программного обеспечения, геймдизайна, технического документирования и проектного управления в условиях, максимально приближенных к реальной IT-индустрии (с использованием гибких методологий разработки Agile/Scrum, инструментов контроля версий Git и платформ хостинга репозиториях GitHub/GitVerse).

Описание задания по проектной практике

Программа практики включала выполнение следующих регламентированных этапов:

1. Настройка Git и репозитория:

Создание и инициализация персонального/группового репозитория на GitHub на базе выданного академического шаблона. Освоение методологии ветвления, фиксация изменений посредством коммитов с семантическими сообщениями, слияние веток.

2. Документирование проекта в формате Markdown:

Оформление технической документации, отчетов о прогрессе и аналитических записок непосредственно в репозитории с использованием синтаксиса разметки Markdown.

3. Создание статического веб-сайта проекта:

Разработка архитектуры и верстка многостраничного веб-сайта с использованием стандартов HTML5 и CSS3.

Сайт должен в обязательном порядке содержать:

- Главную страницу (index.html) с аннотацией концепта.
- Информационную страницу («О проекте», about.html) с детальным описанием игрового процесса и сюжета.
- Раздел участников проекта с указанием ролей и личного вклада.
- Журнал разработки («Дневник разработчиков», journal.html) со всей хронологией вех.
- Страницу внешних ресурсов (resources.html) со ссылками на партнерские организации и профильные платформы.

4. Взаимодействие с организацией-партнером:

Участие в профильном технологическом мероприятии от «Ростелеком» на базе университета с целью расширения технического кругозора, получения обратной связи по проекту и составления отчета.

5. **Выполнение вариативного и творческого задания:**

Разработка на языке Python компилирующего шаблонизатора (классы CodeBuilder, Template и ModifiedTemplate), поддерживающего генерацию кода «на лету» через exes(), циклы, ветвления, конвейерные фильтры (upper, lower, reverse, safe) и автоматическую фильтрацию XSS. Создание отдельной демонстрационной HTML-страницы проекта шаблонизатора (project_demo.html) с видеопрезентацией.

Описание достигнутых результатов по проектной практике

Ссылка на github репозиторий: [https://github.com/DK232-AI/-.-. 251-](https://github.com/DK232-AI/-.-. 251-339_ForestRanger.git)

[339_ForestRanger.git](https://github.com/DK232-AI/-.-. 251-339_ForestRanger.git)

[https://github.com/DK232-AI/-.-. 251-339_ForestRanger](https://github.com/DK232-AI/-.-. 251-339_ForestRanger.git)

Все задачи, поставленные в рамках практики, были успешно решены. Получены следующие результаты:

Разработка статического веб-сайта «Forest Ranger»

Создана целостная информационная система, состоящая из связанных страниц, управляемых единым файлом стилей style.css. Применялась современная семантическая верстка.

- **Главная страница (index.html):**

Содержит адаптивную навигационную панель, интерактивный графический баннер с лозунгом проекта, аннотацию игры (описание роли егеря, защищающего тайгу от браконьеров) и графический блок-ссылку на журнал разработки. В нижней части страницы размещена структурированная сетка («card-grid») участников команды, состоящей из 17 специалистов, где автор отчета Дмитриев К.Д. указан в роли главного геймдизайнера и тимлида.

Добро пожаловать в тайгу

Защищай природу. Раскрой тайну. Выживи.

Аннотация проекта

Forest Ranger — это разрабатываемая мобильная игра в жанре жизни приключенки. Игрок берет на себя роль егеря, чья задача — защищать лесные угодья от браконьеров, предотвращать лесные пожары и следить за экосистемой. Игра планируется к релизу на российских платформах (например, RuStore) по модели Pay to play (единократовая покупка). Наш проект направлен на популяризацию защиты окружающей среды через увлекательный геймплей и захватывающий сюжет.

Дневник разработчиков

Кликните по изображению ниже, чтобы прочитать последние новости разработки проекта.



[Читать журнал разработки ➔](#)

Участники проекта

Дмитриев К.Д. Роль: Главный геймдизайнер, Тимлид	Баляева М.Д. Роль: 2D Дизайнер	Бондарчук В.О. Роль: Проект менеджер
Воловик Д.С. Роль: Геймдизайнер	Гридчина А.А. Роль: Разработчик	Жирнов А.М. Роль: QA тестирование
Искоростинская М.А. Роль: 2D Дизайнер	Казакова Д.А. Роль: 2D Дизайнер	Кирсанова А.О. Роль: Сценарист
Мурии И.И. Роль: Технический директор	Опарин Г.И. Роль: Лейаут-дизайнер	Рябчук И.Д. Роль: Разработчик
Соколов Д.Е. Роль: Звукосовый дизайнер	Титова А.А. Роль: 2D Дизайнер	Тишина К.К. Роль: Сценарист
Томашева А.В. Роль: UI дизайнер	Чиканчи И.В. Роль: Арт директор	

- **Страница «О проекте» (about.html):**

Раскрывает игровой процесс. Описаны ключевые механики: установка фотоловушек, нелетальный арсенал егеря (ближний бой, шокеры, травматическое оружие), поведение независимого спутника — красного волка, а также система менеджмента сторожки. Детально прописан драматический сюжет, строящийся на расследовании гибели отца героя и предательстве его лучшего друга. Указаны технические параметры: целевая аудитория (20+), платформа Android (RuStore) и премиум-модель монетизации.

FOREST RANGER

[Главная](#)
[О проекте](#)
[Журнал](#)
[Ресурсы](#)

О проекте



Forest Ranger — это глубокое сюжетное экшн-приключение, действие которого разворачивается на территории обширного, вымышленного заповедника в России. В этой игре повседневная забота о природе тесно переплетается с опасным криминальным расследованием. Игрок берет на себя ответственность за лесной участок, где каждый выбор влияет на состояние местной флоры и фауны, а за каждым деревом может скрываться угроза.

Игровой процесс и механики

Геймплей строится на балансе между исследованием, стелсом, тактическим боем и менеджментом ресурсов. Ежедневная рутина егеря включает в себя:

- **Патрулирование и мониторинг:** Установка фотоловушек для отслеживания нарушений и популяции животных.
- **Противостояние браконьерам:** Стычки требуют тактики. Игрок должен комбинировать скрытное прохождение (стелс), использование ловушек на местности и открытый бой. Главная особенность боевой системы — **строго нелетальный арсенал**. Как защитник жизни, егерь использует только оружие ближнего боя, перцовые баллончики, шокеры и травматические пистолеты.
- **Экология и дикая природа:** Поиск и лечение раненых зверей, среди которых величественные зубры. Особым элементом игры является **красный волк** — это не приручаемый питомец, а независимая сила природы. Героя и волка связывают схожие, свободолюбивые характеры, благодаря чему зверь может неожиданно прийти на помощь в критических ситуациях, но никогда не будет подчиняться командам.
- **Менеджмент базы:** Правильное распределение бюджета на покупку нового нелетального оружия, медикаментов и улучшение сторожки.

Сюжет и расследование

Официальная версия гибели предыдущего егеря (отца главного героя) гласит о несчастном случае — нападении возбешавшего медведя. Местные жители списывают всё на мистику и духов леса, но правда куда страшнее. За пугающими легендами скрывается жестокий криминальный синдикат браконьеров. Игроку предстоит распутать клубок улик и узнать шокирующую правду: отца заманили на фальшивую встречу и хладнокровно убили, направив на него медведя, которому предварительно вкололи вирус бешенства. Главный сюжетный twist заключается в том, что во главе банды браконьеров стоит человек, которого отец героя считал своим лучшим другом. Это история о предательстве, защите родного дома и восстановлении справедливости.

Техническая информация

Целевая аудитория: Игроки от 20 лет, любители сюжетных экшн-приключений, стелса и природы.

Платформы: Android (через российские магазины приложений, такие как RuStore), iOS (при наличии технической возможности).

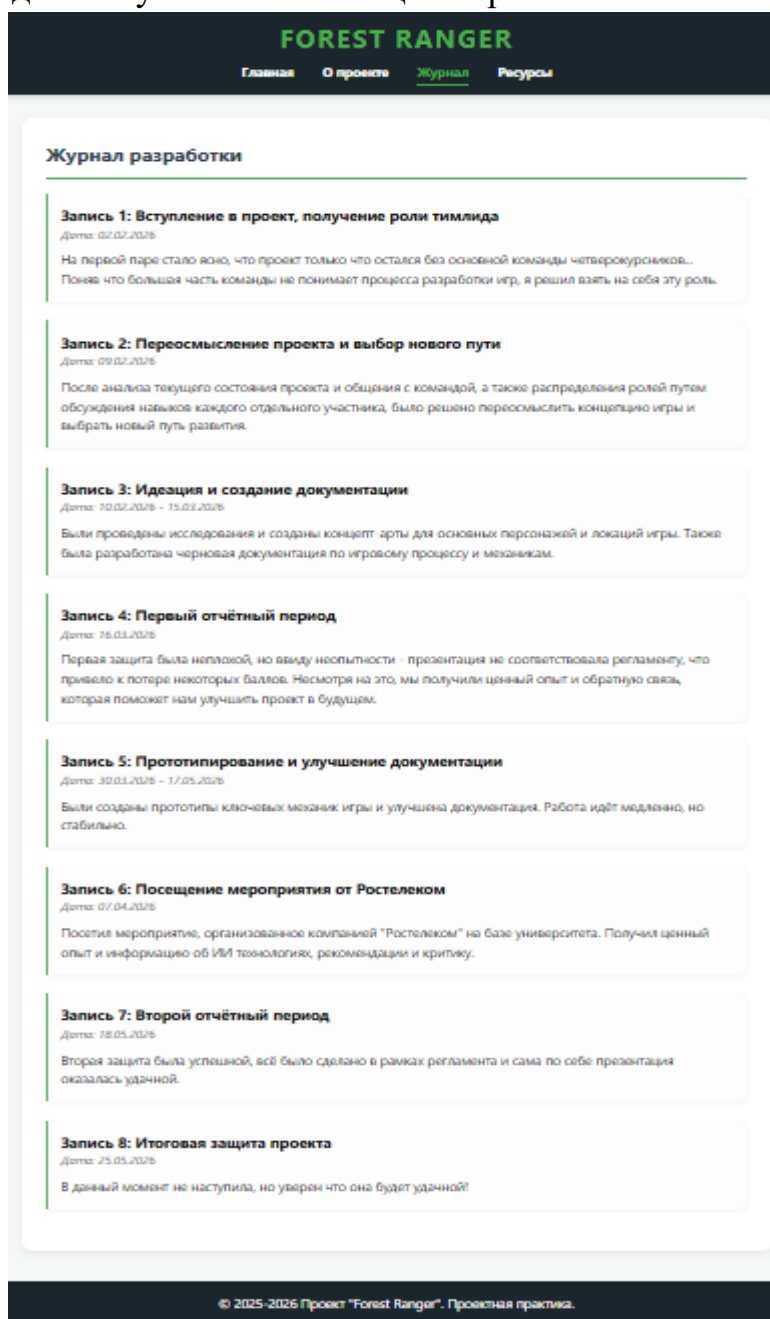
Монетизация: Классическая премиум-модель (Pay to play). Мы выступаем против навязчивой рекламы и микроплатежей.

© 2025–2026 Проект "Forest Ranger". Проектная практика.

- **Журнал разработки (journal.html):**

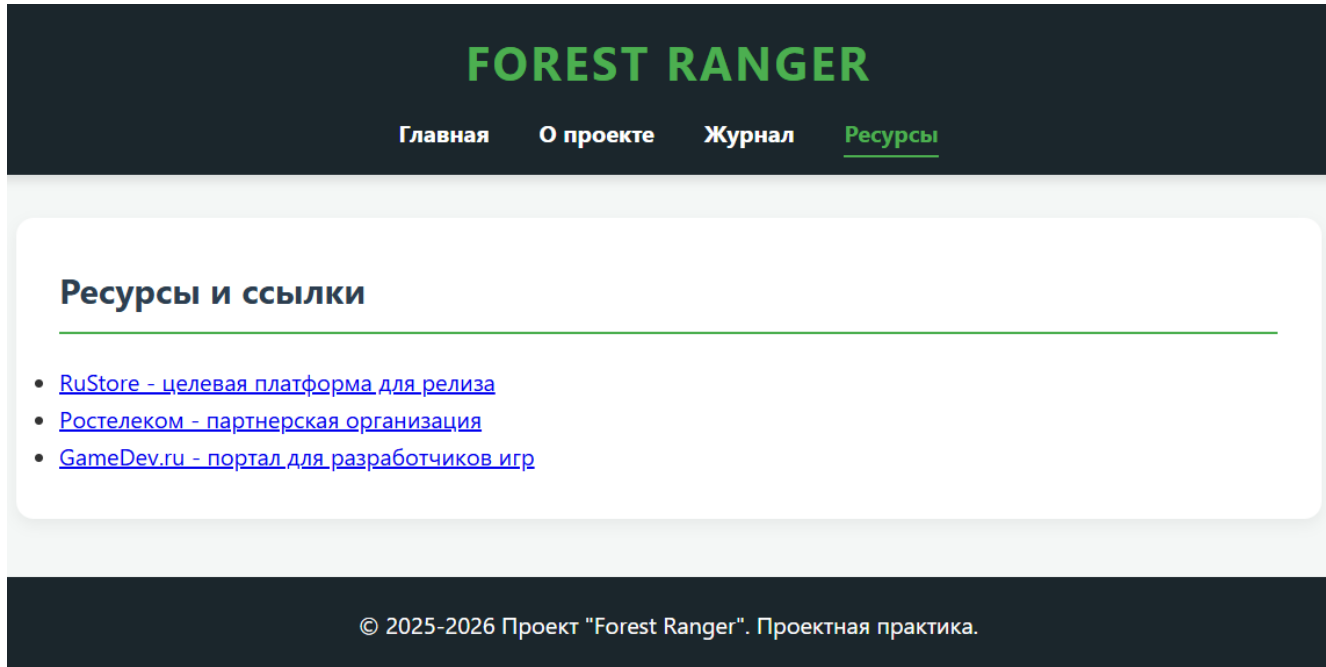
Сформирован подробный дневник, состоящий из 8 хронологических записей (с 02.02.2026 по 25.05.2026), фиксирующий:

1. Вступление в проект и принятие обязанностей тимлида.
2. Переосмысление концепта и перераспределение ролей в команде.
3. Проведение исследований и разработку черновой документации.
4. Прохождение первого отчетного периода и анализ ошибок презентации.
5. Прототипирование механик в апреле-мае 2026 года.
6. Посещение ИТ-мероприятия компании «Ростелеком» 07.04.2026.
7. Успешную защиту второго этапа 18.05.2026.
8. Подготовку к итоговой защите проекта.



- **Ресурсы (resources.html):**

Содержит верифицированные внешние гиперссылки на целевую площадку релиза (RuStore), официальный портал ПАО «Ростелеком» (как организатора ИТ-мероприятия) и профильное сообщество [GameDev.ru](https://gamedev.ru).



Результаты взаимодействия с организацией-партнером

В рамках выполнения учебного плана было осуществлено взаимодействие с ПАО «Ростелеком» посредством участия в очном технологическом семинаре на базе университета. В ходе мероприятия были изучены принципы организации серверных мощностей, облачных инфраструктур и возможности интеграции современных ИИ-технологий.

Полученные знания были проанализированы в контексте развития игры «Forest Ranger». На их основе подготовлен и добавлен в репозиторий Markdown-отчет с техническим обоснованием будущей архитектуры системы облачных сохранений игрового прогресса для платформы RuStore.

Разработка компилирующего шаблонизатора (Вариативно-творческая часть)

Разработан законченный программный модуль engine.py, включающий следующие классы:

- **CodeBuilder** — менеджер генерации кода. Автоматически выстраивает уровни отступов в генерируемой функции за счет методов `indent()` и `dedent()`, компилирует строку кода в объект функции через `exec()` внутри метода `get_globals()`.
- **Template** — базовый класс разбора шаблона. Производит лексический анализ, выделяя статический текст и управляющие конструкции `{% if ... %}` / `{% for ... %}`.
- **ModifiedTemplate** — специализированный класс, реализующий требования творческого задания.

Листинг ключевого метода обработки токенов класса

ModifiedTemplate:

```
class ModifiedTemplate(Template):
    """Модифицированный шаблонизатор с авто-экранированием HTML (XSS защита) и фильтрами."""
    def _parse_tokens(self, tokens):
        for token in tokens:
            if not token:
                continue

            # Обработка переменных с поддержкой фильтров и XSS-защиты
            if token.startswith("{"):
                expression = token[2:-2].strip()

                if "|" in expression:
                    parts = expression.split("|")
                    var_name = parts[0].strip()
                    filters_list = [p.strip() for p in parts[1:]]

                    # Генерируем цепочку вызовов фильтров
                    expr_str = var_name
                    is_safe = False
                    for f in filters_list:
                        if f == "safe":
                            is_safe = True
                            continue
                        if f in FILTERS:
                            expr_str = f"FILTERS['{f}']({expr_str})"

                    # Если фильтр "safe" не применен, экранируем HTML по умолчанию
                    if not is_safe:

self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expr_str})))")
                else:
                    self.code_builder.add_line(f"result.append(str({expr_str})))")
            else:
                # Экранирование переменной по умолчанию
                self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expression})))")

        # Логические блоки
        elif token.startswith("{%"):
            words = token[2:-2].strip().split()
            instruction = words[0]
            if instruction == "for":
                self.code_builder.add_line(f"for {' '.join(words[1:])}:")
                self.code_builder.indent()
            elif instruction == "if":
                self.code_builder.add_line(f"if {' '.join(words[1:])}:")
                self.code_builder.indent()
            elif instruction in ("endfor", "endif"):
                self.code_builder.dedent()

        # Статический текст
        else:
            safe_text = repr(token)
            self.code_builder.add_line(f"result.append({safe_text})")
```

Для демонстрации работы шаблонизатора была создана отдельная стильная презентационная страница `project_demo.html` (в темно-синих тонах, стилизованная под современный IT-продукт, с использованием шрифта Inter и библиотеки Prism.js для подсветки синтаксиса Python/HTML) и подключена таблица стилей `demo_style.css`. В структуру страницы успешно интегрирован плеер для воспроизведения записанного видеофайла `presentation.mp4`.

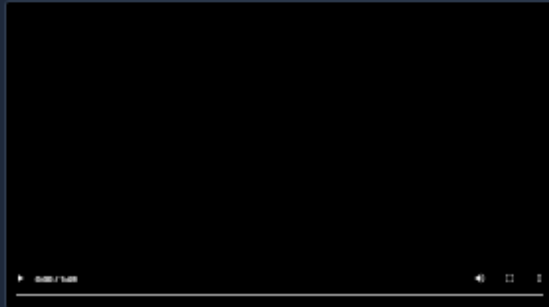
Компилирующий шаблонизатор на Python

Разработка производительного движка рендеринга с защитой от XSS и универсальными фильтрами

Автор: Дмитрий К.Д. | Страниц: 254-259

Видеопрезентация проекта

Краткий обзор архитектуры, разбор ключевых функций и демонстрация работы в реальном времени.



Цель проекта

Исследование принципов динамической подмены кода (исключение шаблонов) в оперативной памяти и создание безопасного, быстрого шаблонизатора на языке Python без использования тяжелых сторонних библиотек.

Решенные задачи

- Спроектирован лексический анализатор (парсер регулярных выражений).
- Разработан генератор кода CodeBuilder, управляющий синтаксическими отступами Python.
- Реализована компиляция "на лету" с помощью встроенной функции eval().
- Добавлена автоматическая защита от XSS-уязвимостей.

Творческое задание (Модификация технологии)

Модификация исходного кода

Базовые шаблонизаторы уязвимы к вредоносному коду (XSS-атаки) и не умеют преобразовывать данные. Наша модификация решает эти проблемы на уровне архитектуры через класс ModifiedTemplate.

Автоматическая защита от XSS

Любые переменные, передаваемые в шаблон (например, email, password), автоматически экранируются с помощью функции html.escape(). Опасные теги превращаются в безопасный текст.

Конвейер фильтров (Pipeline)

Поддержка обработки данных прямо в шаблоне с помощью символа трубы "|". Например: {{ item | upper | length }} последовательно превратит текст в верхнюю регистр, а затем выведет его длину.

Фрагмент реализации (engine.py)

Ниже представлен точный участок кода класса ModifiedTemplate, отвечающий за разбор цепочки фильтров и автоматическое экранирование результатов.

```
class ModifiedTemplate(Template):
    """Модифицированный шаблонизатор с авто-экранированием HTML (XSS защита) и фильтрами."""
    def _parse_tokens(self, tokens):
        for token in tokens:
            if not token:
                continue

            # Обработка переменных с поддержкой фильтров и XSS-защиты
            if token.startswith('{{'):
                expression = token[2:].strip()

                if '|' in expression:
                    parts = expression.split('|')
                    var_name = parts[0].strip()
                    filters_list = [p.strip() for p in parts[1:]]

                    # Генерация цепочки вызовов фильтров
                    expr_str = var_name
                    is_safe = False
                    for f in filters_list:
                        if f == "safe":
                            is_safe = True
                            continue
                        if f in FILTERS:
                            expr_str = f"FILTERS['{f}']({expr_str})"

                    # Если фильтр "safe" не применялся, экранируем HTML по умолчанию
                    if not is_safe:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expr_str})))")
                    else:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(str({expr_str}))")

                else:
                    # Экранирование переменных по умолчанию
                    self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expression})))")

            # Обработка тегов
            elif token.startswith('{%'):
                words = token[2:].strip().split()
                instruction = words[0]

                if instruction == "for":
                    self.code_builder.add_line(f"for {''}.join(words[1:]):")
                    self.code_builder.indent()
                elif instruction == "if":
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период прохождения проектной (учебной) практики были решены все поставленные перед исполнителем задачи, охватывающие как прикладную веб-разработку, так и системное программирование.

В ходе выполнения основного задания разработан полноценный репрезентативный веб-сайт для мобильной игры «Forest Ranger». Были закреплены навыки кроссбраузерной верстки, построения гибких сеток CSS Grid/Flexbox и оптимизации графического контента. Работа в качестве тимлида позволила приобрести ценные компетенции в области управления командой разработчиков, планирования задач и ведения публичных защит результатов интеллектуальной деятельности.

Выполнение вариативного и творческого заданий позволило детально изучить низкоуровневые механизмы работы современных веб-фреймворков. Созданный компилирующий шаблонизатор продемонстрировал высокую скорость рендеринга за счет динамической кодогенерации. Интеграция автоматического экранирования переменных предотвращает уязвимости типа OWASP Top-10 (XSS-атаки), делая разработанное решение применимым в реальных защищенных веб-приложениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация по языку программирования Python. Раздел: Встроенные функции (exec, eval), модуль html [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.python.org/3/>
2. Лутц, М. Изучаем Python, том 2, 5-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Диалектика", 2020. — 720 с.
3. Спецификация стандартов разметки HTML5 и CSS3. Консорциум Всемирной паутины (W3C) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.w3.org/>
4. Руководство OWASP по предотвращению уязвимостей межсайтового скриптинга (XSS Prevention Cheat Sheet) [Электронный ресурс]. — URL: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
5. Введение в CSS верстку [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction
6. DevTools для «чайников» [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/548898/>
7. Элементы HTML [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element>
8. Основы HTML [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content
9. Основы CSS [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>
10. Справочник веб-технологий Дока [Электронный ресурс]. — URL: <https://doka.guide/>
11. Официальная документация Git [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>

12. Что такое Git: объясняем на схемах [Электронный ресурс]. —

URL: https://skillbox.ru/media/code/что_такое_git_объясняем_на_схемах/

13. Бесплатный курс на Hexlet по Git [Электронный ресурс]. —

URL: https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git

14. Уроки по Markdown [Электронный ресурс]. —

URL: https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown